

Actividad 1.4

Tema 2: Inserción de Código en Páginas

Desarrollo web en entorno servidor

Daniel Pino Gómez

Cursos 26/27

1. La arquitectura de un servidor web varía en función de la plataforma sobre la que se vaya a utilizar y las capacidades que se requieren. Algunos de los servidores web más conocidos son Apache, de la Apache Foundation, o Internet Information Server de Microsoft. Proponemos que el alumno busque la última versión de estos servidores y describa tanto su arquitectura básica como los mecanismos de extensión que ofrecen para el soporte de diferentes tecnologías de programación en entorno del servidor.
2. Los lenguajes del entorno del servidor presentados han ido evolucionando históricamente incluyendo cada vez más funcionalidades. Proponemos que el alumno elija uno de esos lenguajes y realice una descripción detallada de su evolución, indicando cuáles son las influencias recibidas de otros lenguajes y sobre qué otros lenguajes ha influido.
3. Al igual que los servidores cuentan con extensiones, las herramientas de programación web también pueden ser extendidas. Busque información sobre uno de los editores mencionados y amplíe su información indicando los métodos en los que pueden ser extendidos
4. Google Web Server.

1. Servidores web: Apache HTTP Server e Internet Information Services

Apache HTTP Server

Apache HTTP Server es uno de los servidores web más utilizados históricamente. La versión estable más reciente disponible

actualmente es Apache HTTP Server 2.4.68, publicada el 8 de junio de 2026.

Arquitectura básica

Apache se caracteriza por una arquitectura modular. El núcleo (core) proporciona las funciones fundamentales del servidor, mientras que distintas funcionalidades se implementan mediante módulos.

Uno de los elementos fundamentales de su arquitectura son los MPM (Multi-Processing Modules). Estos determinan cómo Apache acepta las conexiones y distribuye el trabajo entre procesos e hilos. Entre los principales se encuentran:

- `prefork`: utiliza varios procesos independientes y un hilo por proceso.
- `worker`: combina varios procesos con múltiples hilos.
- `event`: deriva de `worker` y está diseñado para gestionar de manera eficiente conexiones persistentes y situaciones de alta concurrencia.
- `mpm_winnt`: específico para Windows.

En sistemas Unix modernos, `event` suele ser el MPM seleccionado por defecto cuando el sistema dispone de soporte adecuado para hilos y mecanismos como `epoll` o `kqueue`.

Mecanismos de extensión

La principal característica de Apache es precisamente su sistema de módulos. Los módulos pueden incorporarse:

1. De forma estática, compilándolos dentro del servidor.
2. Dinámicamente, mediante módulos DSO (*Dynamic Shared Objects*).

Los módulos dinámicos se cargan mediante la directiva `LoadModule`. Apache proporciona además `apxs` (APache eXtension Tool) para compilar módulos de terceros sin necesidad de recompilar todo el servidor.

Algunos ejemplos son:

- `mod_ssl`: HTTPS/TLS.
- `mod_rewrite`: reescritura de URLs.
- `mod_proxy`: funcionamiento como proxy.
- `mod_php` o integración con PHP mediante mecanismos externos.
- `mod_security`: funcionalidades de seguridad mediante módulos adicionales.

- `mod_auth_*`: diferentes sistemas de autenticación.

Este diseño permite adaptar Apache a diferentes lenguajes y tecnologías del lado del servidor.

Microsoft Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services, conocido como IIS, es el servidor web de Microsoft integrado en Windows Server y Windows.

Actualmente la documentación de Microsoft mantiene IIS 10.0 como la versión de referencia. IIS 10.0 incorporó, entre otras características, soporte para HTTP/2, ejecución en contenedores y mejoras de administración.

Arquitectura básica

IIS utiliza una arquitectura basada en componentes y módulos. Un elemento importante es `HTTP.sys`, componente del sistema Windows que se ocupa de determinadas funciones HTTP de bajo nivel.

IIS organiza las aplicaciones mediante Application Pools. Estos permiten aislar aplicaciones y configurar el entorno en el que se ejecutan. También existe un modelo de procesamiento denominado Integrated Pipeline, que permite que los módulos de IIS y ASP.NET participen conjuntamente en el procesamiento de las solicitudes.

Mecanismos de extensión

IIS puede ampliarse mediante módulos y handlers. Los módulos pueden intervenir en diferentes fases del procesamiento de una petición, por ejemplo para autenticación, autorización, compresión, registro o filtrado.

También permite integrar diferentes tecnologías de servidor. Por ejemplo:

- ASP.NET / ASP.NET Core.
- PHP mediante FastCGI.
- Aplicaciones CGI/FastCGI.
- Aplicaciones que utilizan otros frameworks mediante sus respectivos mecanismos de alojamiento.

Una característica importante es la posibilidad de utilizar proveedores de compresión extensibles. Microsoft documenta, por ejemplo, una API que permite incorporar diferentes esquemas de compresión; IIS incluye soporte para tecnologías como gzip y Brotli.

Comparación

Característica	Apache HTTP Server	IIS
Desarrollador	Apache Software Foundation	Microsoft
Licencia	Código abierto	Propietaria, integrada en Windows
Plataforma principal	Multiplataforma	Windows
Arquitectura	Modular	Modular
Concurrencia	MPM: event, worker, prefork, etc.	HTTP.sys + procesos/pools
Extensiones	Módulos, DSO, apxs	Módulos, handlers y componentes IIS
Tecnologías	PHP, CGI/FastCGI, proxy, etc.	ASP.NET, ASP.NET Core, PHP/FastCGI, etc.
Configuración	Archivos de configuración	IIS Manager, configuración XML y herramientas

2. Evolución histórica de PHP

Para este apartado podemos elegir PHP, uno de los lenguajes de programación web del lado del servidor más importantes.

PHP nació en 1994, cuando Rasmus Lerdorf creó un conjunto de programas CGI escritos en C para gestionar su página personal. Originalmente recibió el nombre de Personal Home Page Tools.

PHP/FI

En 1995 el proyecto evolucionó hacia PHP/FI (Personal Home Page / Forms Interpreter). Se incorporaron características para procesar formularios y trabajar con bases de datos.

Ya en esta etapa se observan influencias de otros lenguajes. PHP incorporaba una sintaxis inspirada en Perl, mientras que su estructura se diseñó deliberadamente de forma similar a C para facilitar su adopción por programadores familiarizados con estos lenguajes.

PHP 3

En 1997-1998, Andi Gutmans y Zeev Suraski reescribieron gran parte del lenguaje, dando lugar a PHP 3.

Este cambio fue importante porque PHP pasó de ser principalmente un conjunto de herramientas para páginas personales a convertirse en un lenguaje de programación web de propósito más general.

PHP 4

En el año 2000 apareció PHP 4, basado en el motor Zend Engine 1, desarrollado principalmente por Zeev Suraski y Andi Gutmans.

Esta versión proporcionó mejoras importantes de rendimiento y nuevas características para desarrollar aplicaciones web de mayor tamaño.

PHP 5

PHP 5 apareció en 2004 y utilizó Zend Engine 2.

Una de sus principales novedades fue una mejora considerable de la programación orientada a objetos. Se introdujeron características como:

- Clases y objetos más completos.
- Constructores y destructores.
- Visibilidad `public`, `private` y `protected`.
- Interfaces.
- Excepciones.
- Mejor soporte de orientación a objetos.

PHP 5 contribuyó a que el lenguaje pudiera utilizarse en proyectos web mucho más complejos.

PHP 7

PHP 7 supuso un cambio importante en rendimiento y diseño interno. Se introdujeron mejoras sustanciales en el motor de ejecución y nuevas características del lenguaje.

Entre ellas destacan:

- Declaraciones escalares.
- Tipos de retorno.
- Operador de coalescencia nula.
- Operador de comparación `<=>`.
- Mejoras de rendimiento.
- Reducción del consumo de memoria.

PHP 8

PHP 8 continuó la evolución hacia un lenguaje más moderno. Entre sus características se encuentran:

- JIT (Just-In-Time compilation).
- Argumentos con nombre.
- Atributos.
- Expresión `match`.

- Unión de tipos.
- Mejoras en orientación a objetos y tipado.

Influencias recibidas

La documentación oficial de PHP señala explícitamente que su sintaxis toma elementos de C, Java y Perl.

Es importante señalar que no resulta correcto afirmar que PHP sea simplemente una copia de estos lenguajes. Su evolución fue propia y estuvo especialmente condicionada por las necesidades del desarrollo web dinámico.

3. Extensión de una herramienta de programación web: Visual Studio Code

Para este apartado podemos escoger Visual Studio Code, un editor ampliamente utilizado para desarrollo web.

Visual Studio Code está diseñado desde su origen para ser extensible. Microsoft proporciona una Extension API que permite modificar y ampliar prácticamente todas las áreas importantes del editor.

¿Cómo se puede extender?

Las extensiones pueden añadir:

1. Nuevos lenguajes

Una extensión puede proporcionar soporte para un lenguaje que no esté incluido inicialmente.

Puede incorporar:

- Resaltado de sintaxis.
- Autocompletado.
- Diagnóstico de errores.
- Navegación.
- Formateado.
- Refactorización.

VS Code también utiliza el Language Server Protocol (LSP), que permite separar el análisis del código del editor y reutilizar un mismo servidor de lenguaje en diferentes editores compatibles.

2. Depuradores

Las extensiones pueden integrar nuevos depuradores para diferentes lenguajes y entornos de ejecución.

Esto permite utilizar desde VS Code funciones como:

- Breakpoints.
- Ejecución paso a paso.
- Inspección de variables.
- Pila de llamadas.

3. Comandos y atajos

Una extensión puede registrar nuevos comandos y asociarlos con teclas o elementos del menú.

Por ejemplo, una extensión podría crear un comando:

"Crear componente React"

que genere automáticamente una estructura inicial de archivos.

4. Interfaces gráficas

Mediante Webviews, una extensión puede crear interfaces personalizadas utilizando HTML, CSS y JavaScript. Estas interfaces pueden funcionar como paneles, editores o herramientas integradas dentro de VS Code.

5. Vistas y paneles

Las extensiones pueden añadir elementos a:

- Barra lateral.
- Explorador.
- Activity Bar.
- Barra de estado.
- Menús contextuales.
- Árboles de navegación.

Microsoft documenta estas capacidades como parte de las extensiones del *Workbench*.

6. Temas y snippets

También pueden instalarse extensiones que proporcionan:

- Temas de colores.
- Iconos.
- Snippets.
- Atajos de teclado.
- Configuraciones específicas.

7. Extensiones para desarrollo web

En el caso concreto del desarrollo web, VS Code puede ampliarse para trabajar con tecnologías como:

- HTML.
- CSS.
- JavaScript.
- TypeScript.
- React.
- Vue.
- Angular.
- PHP.
- Python.
- Node.js.
- Docker.

Las extensiones se distribuyen principalmente mediante Visual Studio Marketplace, donde existen miles de extensiones.

Además, VS Code dispone de diferentes *extension hosts*: local, web y remoto. Esto permite ejecutar extensiones localmente, en un navegador o en entornos remotos, dependiendo de sus características.

4. Google Web Server (GWS)

Google Web Server, normalmente denominado GWS, es el servidor web propietario utilizado por Google para su infraestructura.

A diferencia de Apache o IIS, GWS no es un producto que Google distribuya públicamente para instalarlo en un servidor convencional. La información técnica disponible públicamente es bastante limitada debido a su carácter propietario.

Google confirma actualmente que el equipo de GWS trabaja sobre el binario que sirve la página de resultados de Google Search y que actúa como puerta de entrada a diferentes funcionalidades de Search.

Arquitectura

La arquitectura de GWS está diseñada para trabajar dentro de una infraestructura distribuida a gran escala.

En una arquitectura de búsqueda distribuida descrita públicamente, el GWS coordina la consulta. Los índices están divididos en *shards*, que se procesan en paralelo mediante grupos de servidores de índices. Posteriormente, los servidores de documentos proporcionan información adicional sobre los documentos encontrados.

Funcionamiento simplificado

- 1.El usuario introduce una búsqueda.
- 2.La infraestructura de Google dirige la petición hacia un clúster adecuado.
- 3.Un balanceador distribuye la petición entre servidores GWS.
- 4.El GWS coordina la ejecución de la búsqueda.
- 5.Los servidores de índices buscan los documentos relacionados con las palabras introducidas.
- 6.Los resultados de los diferentes fragmentos (*shards*) se combinan.
- 7.Los servidores de documentos proporcionan información como títulos, URLs y fragmentos de texto.
- 8.Otros servicios pueden participar, por ejemplo, corrección ortográfica.
- 9.GWS construye la respuesta final y la devuelve al usuario.

Escalabilidad

Una característica fundamental es que GWS no debe entenderse como un único servidor, sino como parte de una infraestructura formada por numerosos servidores y clústeres.

La utilización de:

- Balanceo de carga.
- Replicación.
- Particionado (*sharding*).

- Procesamiento paralelo.
- Distribución geográfica.

permite atender grandes cantidades de peticiones simultáneas y mantener el servicio incluso cuando determinados componentes presentan problemas.

Tecnología e implementación

La información pública sobre su implementación interna es limitada. Fuentes técnicas históricas han señalado que GWS se desarrolló originalmente a partir de Apache y que posteriormente fue modificado profundamente para integrarse con la infraestructura distribuida de Google.

Por tanto, no debe confundirse GWS con una versión pública de Apache. Actualmente se considera software propietario y específico de la infraestructura de Google.

Conclusión

Los cuatro casos muestran diferentes formas de construir sistemas web:

- Apache apuesta por una arquitectura modular y multiplataforma que permite incorporar funcionalidades mediante módulos.
- IIS utiliza una arquitectura integrada con Windows, basada en HTTP.sys, módulos, handlers y *application pools*.
- PHP demuestra cómo un lenguaje puede evolucionar desde pequeños scripts CGI hasta convertirse en un lenguaje de propósito general para aplicaciones web.
- Visual Studio Code muestra que las herramientas de desarrollo también pueden ser extensibles mediante APIs, extensiones, servidores de lenguaje, depuradores y Webviews.
- Google Web Server representa un enfoque diferente: un servidor propietario diseñado específicamente para funcionar dentro de una infraestructura distribuida de escala planetaria.